

Test Execution Report

Vaporant

Riferimento	VAPORANT_TER
Versione	2.0
Data	//
Destinatario	Prof.re Andrea De Lucia
Presentato da	- Gianfranco Barba - Francesco Corcione
Approvato da	//

Revision History

Versione	Data	Descrizione	Autori
1.0	2026-06-19	Prima stesura	Gianfranco Barba Francesco Corcione
1.2	2026-07-03	Revisione documento	Gianfranco Barba Francesco Corcione
1.3	2026-06-27	Regressione finale su 128 casi in ambiente Docker. Certifica le nuove funzioni di filtro (CR_04) e la portabilità (CR_05).	Gianfranco Barba Francesco Corcione
2.0	2026-07-03	Revisione finale	Gianfranco Barba Francesco Corcione

Sommario

Revision History	2
1 Introduzione	4
2 Ambiente di esecuzione	4
3 Legenda esiti	4
4 Riepilogo	5
4.1 Risultati per sottosistema	5
5 Delta rispetto alla campagna di baseline (v1.0 → v2.0)	5
6 Esiti dettagliati — casi Falliti	6
7 Storico della regressione per fase	6
7.1 Riepilogo dei risultati per fase	6
8 Conclusioni	7

1 Introduzione

Questo report documenta la campagna finale di test di regressione (128 casi totali) eseguita sul sistema **Vaporant** in seguito all'applicazione di tutti gli interventi di manutenzione e delle relative Change Request (CR):

- **CR_01 (Correttiva):** Risoluzione di tutti i bug bloccanti e allineamento del database.
- **CR_02 (Perfettiva):** Re-engineering architetturale con introduzione del service layer e gestione atomica della sessione.
- **CR_03 (Preventiva):** Hashing delle password con BCrypt e whitelisting anti-SQLi sui parametri di ordinamento.
- **CR_04 (Evolutiva):** Introduzione della funzionalità di filtro e ordinamento del catalogo.
- **CR_05 (Adattiva):** Verifica del corretto funzionamento dell'applicazione all'interno di container Docker.

Il report include lo storico delle campagne intermedie a dimostrazione della stabilità e del miglioramento continuo del sistema durante lo sviluppo.

2 Ambiente di esecuzione

I test sono stati eseguiti all'interno di un ambiente containerizzato per garantire l'isolamento e la portabilità:

- **Target:** Web app all'interno di container **Docker** (Tomcat 9 + MySQL 8), raggiungibile localmente.
- **Ripristino Dati:** Reset automatico del database (tramite fixture SeedReset) prima dell'esecuzione di ogni singolo test case per garantire l'indipendenza e la ripetibilità dei risultati.
- **Strumenti:** **Katalon Studio** per l'automazione dei test.

3 Legenda esiti

Gli esiti dei test sono definiti in modo binario e automatico:

- **Passed:** Il comportamento reale coincide con i requisiti attesi.
- **Failed:** Il comportamento reale devia dall'oracolo di test. I fallimenti sono divisi in due categorie:
 - **Funzionali (F):** Bug reali nell'applicazione (errori di logica, dati non salvati, calcoli errati).
 - **Non Funzionali (NF):** Limitazioni dell'oracolo di test (falsi negativi) o problemi di robustezza non bloccanti.

4 Riepilogo

La suite di test finale è composta da **128 casi**. L'esito complessivo è di **118 casi Superati (Passed)** e **10 Falliti (Failed)**.

4.1 Risultati per sottosistema

Sottosistema	Casi Totali	Superati	Falliti	Note / Incident Associati
Autenticazione	8	8	0	Flussi corretti ed in sicurezza (BCrypt).
Registrazione	18	17	1	1 bug reale: CF di soli spazi accettato (INC-06).
Profilo	32	32	0	Tutti i casi passati post-CR_02.
Catalogo	29	22	7	7 fallimenti dovuti a limiti del test automatico (INC-11, INC-12).
Carrello	13	13	0	Tutti i casi passati post-CR_02.
Ordine	11	11	0	Transazioni ed integrità dei dati corrette post-CR_02.
Prodotti	13	11	2	2 fallimenti dovuti a limiti del test automatico (INC-11, INC-13).
Generale	4	4	0	Pagine informative e guest flow stabili.
TOTALE	128	118	10	9 Falsi Negativi / 1 Bug Reale residuo

5 Delta rispetto alla campagna di baseline (v1.0 → v2.0)

La suite di test è stata estesa da **113 a 128 casi** per coprire le nuove funzionalità introdotte con la Change Request evolutiva **CR_04** (filtraggio del catalogo per prezzo, disponibilità e ordinamento direzionale, famiglia di test TC_4.5_*).

- **Sblocco dell'area autenticata:** La correzione della colonna indirizzoFatt nel database (CR_01) ha consentito l'esecuzione completa di tutti i flussi utente e amministratore (Profilo, Ordini, Prodotti) precedentemente bloccati.
- **Verifica dei filtri e ordinamento:** I nuovi 15 casi verificano il corretto funzionamento dei filtri di catalogo e confermano l'efficacia dei controlli di sicurezza (whitelist anti SQL Injection).
- **Nessuna regressione:** I flussi preesistenti (autenticazione, carrello, check-out) rimangono stabili ed inalterati.

6 Esiti dettagliati — casi Falliti

Dei 10 test falliti nella suite finale, **9 sono falsi negativi** (l'applicazione funziona correttamente, ma lo strumento di test automatico ha dei limiti strutturali o i dati del seed sono obsoleti). Solo **1 rappresenta un bug reale** residuo dell'applicazione.

Casi Test	Sottosistema	Classe	Causa del Fallimento	Categoria	Incident (TIR)
TC_4.5_6 TC_4.5_7 TC_4.5_9 / _10 TC_4.5_11 / _12 TC_7.1_1	Catalogo / Prodotti	NF	Il prodotto corretto è in coda e non visibile nella schermata iniziale del carosello (Splide). I test automatici Katalon non effettuano lo scorrimento orizzontale, mancando la verifica visiva dell'elemento.	Limite dell'oracolo (Applicazione Corretta)	INC-11
TC_4.5_5	Catalogo	NF	Errore di approssimazione sul float (0.10) nel controllo di uguaglianza dell'oracolo.	Limite dell'oracolo (Applicazione Corretta)	INC-12
TC_7.1_3	Prodotti	NF	L'oracolo si aspettava 4 prodotti (seed iniziale), ma nel database ce ne sono 7 a causa dell'arricchimento del seed per i nuovi test.	Limite dell'oracolo (Dati obsoleti nel test)	INC-13
TC_2.1_11	Registrazione	F	Viene accettato un Codice Fiscale composto da soli spazi bianchi. La validazione controlla la lunghezza (16) ma non il formato.	Bug di Prodotto (Aperto)	INC-06

7 Storico della regressione per fase

Per garantire la stabilità dell'applicazione, i test di regressione sono stati eseguiti al completamento di ciascuna fase di sviluppo/manutenzione.

7.1 Riepilogo dei risultati per fase

Fase / Tipo Manutenzione	Data	Casi Totali	Superati	Falliti	Esito in sintesi
Baseline (Sistema iniziale)	2026-06-09	33	21	2 (10 Warn)	Login e registrazione bloccati. Rilevati i primi bug critici su indirizzo e autenticazione.
CR_01 (Correttiva)	2026-06-09	113	80	33	Area autenticata sbloccata. I 33 fallimenti rimasti vengono rimandati alle fasi di re-engineering.

CR_02 (Perfettiva)	2026-06-12	113	110	3	Risolti 30 fallimenti migliorando la gestione del database (connessioni/transazioni) e del carrello.
CR_03 (Preventiva)	2026-06-15	113	112	1	Introdotta la cifratura password (BCrypt) e la whitelist per impedire SQL injection.
CR_04 / CR_05 (Evolutiva/Adattiva)	2026-06-27	128	118	10	Aggiunto il filtraggio catalogo (15 nuovi test) e verificata la portabilità su Docker.

8 Conclusioni

La regressione conclusiva certifica il buon esito di tutti gli interventi di manutenzione. Per la manutenzione evolutiva CR_04, la nuova funzionalità di filtraggio e ordinamento del catalogo (RF_GC_26, famiglia TC_4.5_*) risulta realizzata e verificata, con conferma dell'efficacia delle protezioni anti SQL Injection e nessuna regressione sui requisiti preesistenti.

Per la manutenzione adattiva CR_05, l'esito della suite eseguita contro l'applicazione containerizzata coincide con quello ottenuto sul deployment di sviluppo: la portabilità in ambiente Docker è verificata con successo.

Quanto alla qualità degli esiti, dei 10 casi falliti, 9 sono falsi negativi riconducibili a limiti dell'oracolo di test Katalon (documentati nel TIR come INC-11, INC-12, INC-13), con comportamento applicativo verificato manualmente e risultato corretto.

L'unico incident di prodotto residuo rimane TC_2.1_11 (INC-06), relativo all'accettazione di un Codice Fiscale composto da soli spazi. In coerenza con il principio di integrità del processo, gli oracoli non sono stati modificati a posteriori per forzare un esito positivo: gli esiti reali sono stati registrati e classificati così come rilevati dallo strumento.